

可能用到的上分位点 $u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.65$

一、 选择题 (本题 18 分, 每小题 3 分)

1. 设 A, B, C 为三个事件, 且 A, B 相互独立, 则以下结论中不正确的是 ()
(A) 若 $P(C)=1$, 则 AC 与 BC 也独立.
(B) 若 $P(C)=1$, 则 $A \cup C$ 与 B 也独立.
(C) 若 $P(C)=0$, 则 $A \cup C$ 与 B 也独立.
(D) 若 $C \subset B$, 则 A 与 C 也独立.
2. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P(|X| < 2)$ 的值为 ()
(A) $2[1 - \Phi(2)]$. (B) $2 - \Phi(2)$.
(C) $2\Phi(2) - 1$. (D) $1 - 2\Phi(2)$.
3. 设随机变量 X 和 Y 不相关, 则下列结论中正确的是 ()
(A) X 与 Y 相互独立. (B) $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$.
(C) $D(X - Y) = D(X) - D(Y)$. (D) $D(XY) = D(X)D(Y)$.
4. 设离散型随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

(X, Y)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$	α	β

若 X, Y 相互独立, 则 α, β 的值为 ()

- (A) $\alpha = \frac{1}{6}, \beta = \frac{1}{6}$. (B) $\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{2}{9}$.
(C) $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$ (D) $\alpha = \frac{5}{18}, \beta = \frac{1}{18}$.
5. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0,1), X_2 \sim N(0,2^2), X_3 \sim N(5,3^2)$, 现有三个事件发生的概率 $p_i = P(-2 \leq X_i \leq 2) (i=1,2,3)$, 则下述不等式成立的是 ().
(A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_2 > p_1 > p_3$
(C) $p_3 > p_1 > p_2$ (D) $p_1 > p_3 > p_2$
6. 设总体 $\xi \sim N(\mu, 1)$, (X_1, X_2, X_3) 是 ξ 的样本, 则下列 μ 的无偏估计中最有效的估计为 ()

$$\begin{aligned} (A) \hat{\mu}_1 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 & (B) \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3 \\ (C) \hat{\mu}_3 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3 & (D) \hat{\mu}_4 &= \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 \end{aligned}$$

二、 填空题 (本题 18 分, 每小题 3 分)

1. 一袋中有 50 个球, 其中 20 个红球, 30 个白球。今有两人从中各取一球, 取后不放

回, 则第二个人取到红球的概率是 _____。

2. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$, 则 $P(X = 3) =$ _____。

3. 设随机变量 X 在区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在区间 $(0,4)$ 内的概率密度为 $f_Y(y) =$ _____。

4. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 θ 的指数分布, $P(X > 1) = e^{-1}$, 则 $\theta =$ _____.1, $P\{\min(X, Y) \leq 1\} =$ _____。

5. 已知随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从标准正态分布, 则 $X^2 + Y^2$ 服从自由度为 _____ 的 _____ 分布。

6. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.09)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自 X 的样本, 已知 $\bar{x} = 4.2$, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间为 _____ (直接用上分位点表示)。

三、(本题 10 分) 根据临床记录知道某试验有如下效果: 癌症患者对该试验呈阳性反应的概率为 0.95, 而非癌症患者对该试验呈阳性反应的概率仅为 0.01。被试验人群患癌症的概率为 0.005, 若某人对这项试验呈阳性, 问此人患癌症的概率是多少?

四、(10 分) 已知相互独立的随机变量 X, Y 的概率密度分别为:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad g(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $\varphi(z)$ 。

五、(24 分, 每小题 6 分)

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否独立;

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(3) 求随机变量 (X, Y) 的协方差 $\text{cov}(X, Y)$;

(4) 求随机变量 (X, Y) 的相关系数。

六、(本题 8 分) 一保险公司有 10 000 个汽车投保人, 每个投保人索赔金额的数学期望为 280 美元, 标准差为 800 美元, 试用中心极限定理估算索赔总金额超过 2700 000 美元的概率。(结果直接用标准正态分布的分布函数来表示即可)

七、(12 分, 每小题 6 分) 设总体 X 的概率密度为
$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & 0 < x \leq \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的一组样本,

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$

(2) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L$ 。